(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202137107 U
(45)授权公告日 2012.02.08

(21)申请号 201120130343.1

(22)申请日 2011.04.28

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215164 江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路 509 号

(72)发明人 陈友伶

(74)专利代理机构 北京商专永信知识产权代理事务所（普通合伙） 11400
代理人 高之波 邬玥

(51)Int.Cl.
B05D 3/06(2006.01)

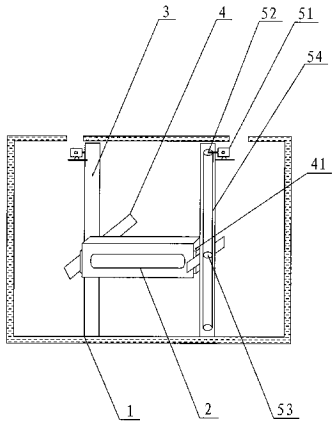
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种 UV 固化炉烘干装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种 UV 固化炉烘干装置，由炉体、灯架和紫外线灯组成，其特征在于，所述灯架包括垂直支架和水平支架；所述垂直支架固定设于炉体内；所述水平支架滑动设于所述垂直支架上；所述紫外线灯滑动设于所述水平支架上。通过将所述紫外线灯滑动设于水平支架上，所述水平支架滑动设于垂直支架上；使得紫外线灯能够在垂直和水平两个方向上移动，从而对工件进行移动烘烤，使其表面干燥均匀美观，大大提升了干燥效果。



CN 202137107 U

1. 一种 UV 固化炉烘干装置，由炉体、灯架和紫外线灯组成，其特征在于，所述灯架包括垂直支架和水平支架；所述垂直支架固定设于炉体内；所述水平支架滑动设于所述垂直支架上；所述紫外线灯滑动设于所述水平支架上。

2. 根据权利要求 1 所述的一种 UV 固化炉烘干装置，其特征在于，所述垂直支架为相互平行的两个。

3. 根据权利要求 1 所述的一种 UV 固化炉烘干装置，其特征在于，所述水平支架为相互平行的两个，且所述两个水平支架之间设有紫外线灯。

4. 根据权利要求 1 所述的一种 UV 固化炉烘干装置，其特征在于，所述垂直支架上设有链轮装置驱动所述水平支架。

5. 根据权利要求 1 所述的一种 UV 固化炉烘干装置，其特征在于，所述水平支架上设有用于固定所述紫外线灯的调节螺丝。

一种 UV 固化炉烘干装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂件烘干领域，具体涉及一种 UV 固化炉烘干装置。

背景技术

[0002] 在喷涂行业，工件在经过喷涂后，需要进行烘干，现今的烘干炉一般包括一炉体，炉体内设有电炉丝，电炉丝通电工作后发热，炉内产生高温环境，工件放置于炉内被烘干，但是这种烘干方式一般适用于耐高温的工件烘干，然而采用这种烘干方式工件表面的涂料挥发性较强，烘干后的工件由于涂料的挥发而导致工件表面的涂料厚度不均，影响工件表面效果。

[0003] 目前较先进烘干设备是采用UV干燥机，UV干燥机是一种工件进行UV感光性涂料、油墨、接着剂、涂装喷漆后，在瞬间内硬化干燥的设备。现今的UV干燥机一般都采用风机和紫外线灯等作为干燥器件，紫外线灯采用悬挂式，通过待加工物在其下部移动达到实现干燥的目的，上述干燥机只能干燥工件的上平面，不能进行多表面和多角度的干燥，因此干燥的不够均匀，有一定局限性，导致干燥效过不佳。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，我们提出了一种 UV 固化炉烘干装置，通过将紫外线灯滑动设于水平支架上，所述水平支架滑动设于垂直支架上；使得紫外线灯能够在垂直和水平两个方向上移动。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0006] 一种 UV 固化炉烘干装置，由炉体、灯架和紫外线灯组成，其特征在于，所述灯架包括垂直支架和水平支架；所述垂直支架固定设于炉体内；所述水平支架滑动设于所述垂直支架上；所述紫外线灯滑动设于所述水平支架上。

[0007] 优选的，所述垂直支架为相互平行的两个。

[0008] 优选的，所述水平支架为相互平行的两个，所述两个水平支架之间设有紫外线灯。

[0009] 优选的，所述垂直支架上设有链轮装置驱动所述水平支架。

[0010] 优选的，所述水平支架上设有用于固定所述紫外线灯的调节螺丝。

[0011] 通过上述技术方案，本实用新型通过将紫外线灯滑动设于水平支架上，所述水平支架滑动设于垂直支架上；使得紫外线灯能够在垂直和水平两个方向上移动，从而对工件进行移动烘烤，使其表面干燥均匀美观，大大提升了干燥效果。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图 1 为本实用新型实施例 1 所公开的一种 UV 固化炉烘干装置的结构示意图；

[0014] 图 2 为本实用新型实施例 1 所公开的一种 UV 固化炉烘干装置的侧视结构示意图。

[0015] 图中数字和字母所表示的相应部件名称：

[0016] 1. 炉体 2. 紫外线灯 3. 垂直支架 4. 水平支架

[0017] 41. 调节螺丝 51. 伺服电机 52. 主动齿轮 53. 从

[0018] 动齿轮 54. 链条 6. 工件架 7. 工件

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本 发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 本实用新型提供了一种 UV 固化炉烘干装置，其工作原理是通过将紫外线灯滑动设于水平支架上，所述水平支架滑动设于垂直支架上；使得紫外线灯能够在垂直和水平两个方向上移动。

[0021] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0022] 实施例 1.

[0023] 如图 1、图 2 所示，一种 UV 固化炉烘干装置，由炉体 1、灯架和紫外线灯 2 组成，其特征在于，所述灯架包括垂直支架 3 和水平支架 4；所述垂直支架 3 固定设于炉体 1 内；所述水平支架 4 滑动设于所述垂直支架 3 上；所述紫外线灯 2 滑动设于所述水平支架 4 上。其中，所述垂直支架 3 为相互平行的两个；所述水平支架 4 也为相互平行的两个；所述两个水平支架 4 之间设有紫外线灯 2；所述垂直支架 3 上设有链轮装置驱动所述水平支架 4；所述水平支架 4 上设有用于固定所述紫外线灯 2 的调节螺丝 41；所述链轮装置包括伺服电机 51、主动齿轮 52、从动齿轮 53 和链条 54。

[0024] 如图 2 所示，在工件架 6 上的工件 7 需要烘烤时，将设于水平支架 4 上的紫外线灯 2 滑动调节到合适的位置，采用调节螺丝 41 将其固定。然后同时给紫外线灯 2 和伺服电机 51 送电，紫外线灯 2 开始对工件 7 进行烘烤，伺服电机 51 驱动主动齿轮 52，主动齿轮 52 再通过链条 54 带动从动齿轮 53 上下移动，由于从动齿轮 53 轴向连接水平支架，因此水平支架 4 和紫外线灯 2 也随着上下移动，这就形成了对工件 7 的移动烘烤。

[0025] 以上就是本实用新型的一种 UV 固化炉烘干装置的工作过程。当然，所述的链轮装置也能够采用其它的使水平支架 4 和紫外线灯 2 上下移动的装置，如皮带机输送装置等，在此，本实用新型不做限定，这也同样都属于本实用新型的保护范围。

[0026] 从以上采用本实用新型的一种 UV 固化炉烘干装置的技术方案能够看出，通过将紫外线灯滑动设于水平支架上，所述水平支架滑动设于垂直支架上；使得紫外线灯能够在垂直和水平两个方向上移动，从而对工件进行移动烘烤，使其表面干燥均匀美观，大大提升了干燥效果。

[0027] 对所公开的一种 UV 固化炉烘干装置实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实

施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

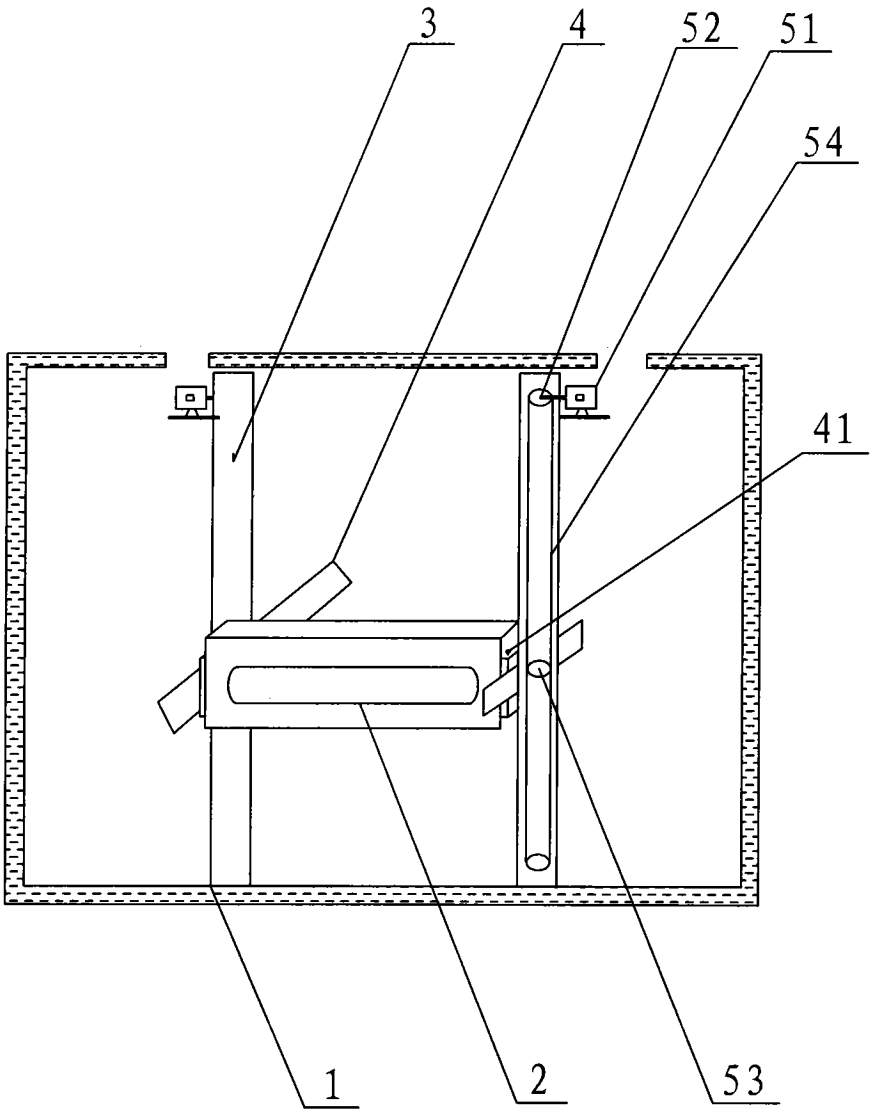


图 1

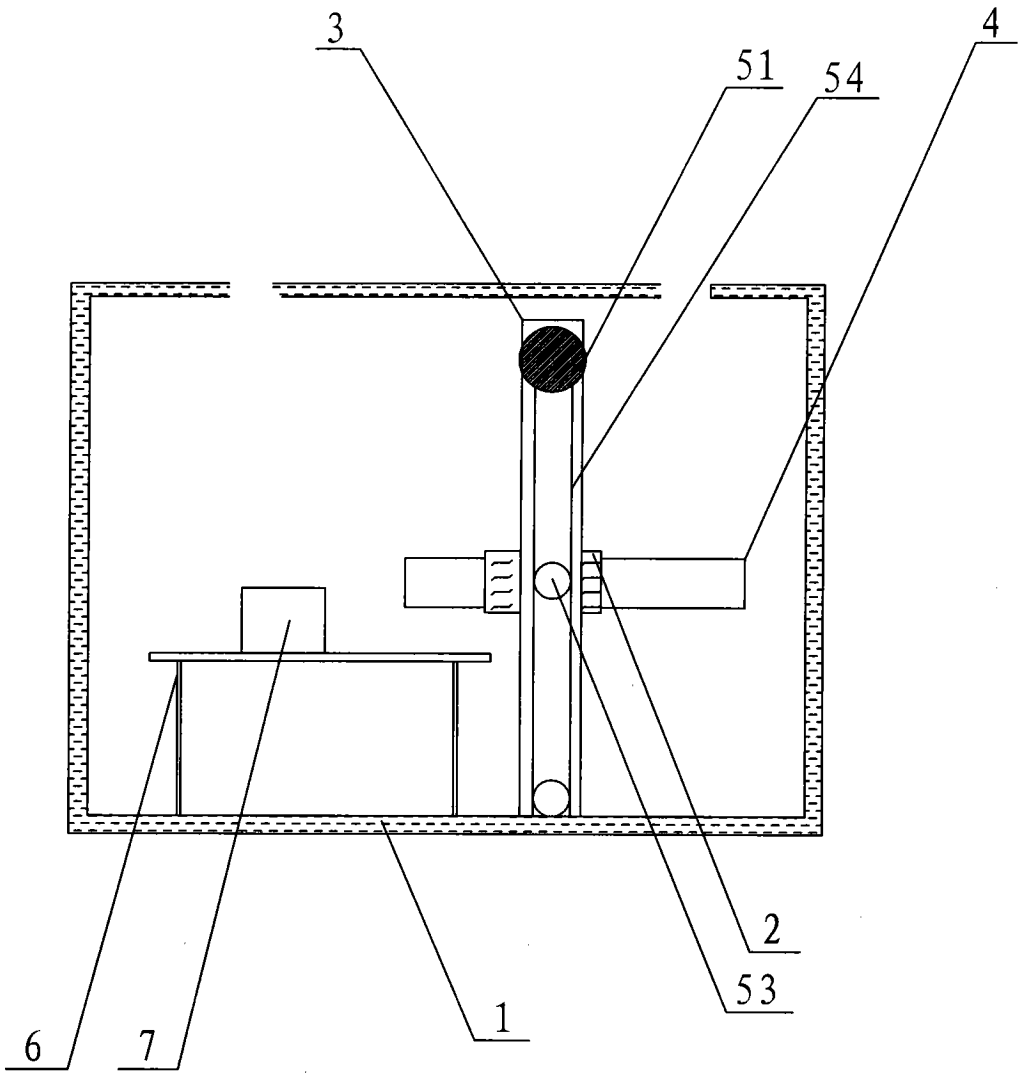


图 2